

TEMA 5 - FLEXBOX

Unidimensional

Qué es Flexbox

Flexible Box Layout Module

Permite:

- ✓ Distribuir elementos en fila o columna
- ✓ Centrar elementos vertical y horizontalmente
- ✓ Gestionar espacios dinámicos
- ✓ Adaptarse a cambios de tamaño

Contenedor flexible

Para activar Flexbox:

```
.contenedor {  
    display: flex;  
}
```

- Los **hijos directos** se convierten en **flex-items**
- Por defecto: fila horizontal

Ejercicio 1

HTML base:

```
<div class="contenedor">
  <div class="caja">1</div>
  <div class="caja">2</div>
  <div class="caja">3</div>
</div>
```

CSS inicial:

```
.contenedor {
  display: flex;
  background-color: #f2f2f2;
  padding: 10px;
}

.caja {
  background-color: coral;
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin: 5px;
}
```

👉 Objetivo: observar cómo se alinean en fila automáticamente.

Dirección de los elementos

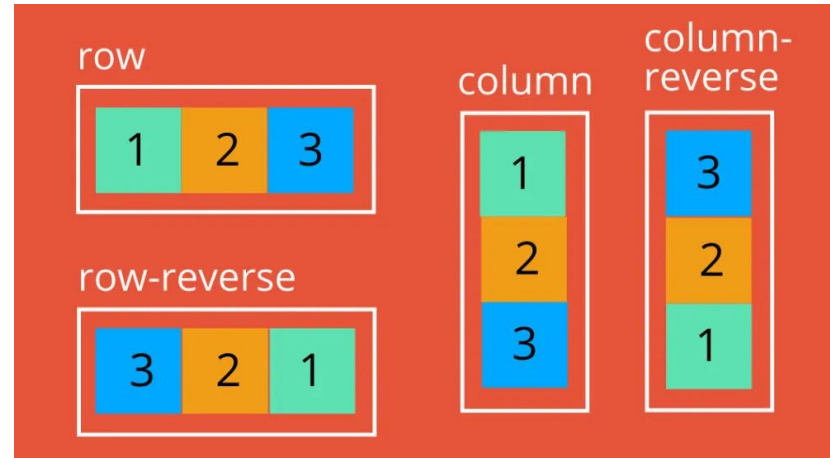
Propiedad: `flex-direction`

```
flex-direction: row;    /* fila, default */
```

```
flex-direction: column; /* columna */
```

```
flex-direction: row-reverse;
```

```
flex-direction: column-reverse;
```



Ejercicio 2

Modifica `.contenedor`:

- Usa `flex-direction: column`
- Observa cómo las cajas cambian de orientación

Alineación principal

`justify-content` → controla **espacios a lo largo del eje principal**

Opciones:

```
justify-content: flex-start; /* default */
```

```
justify-content: flex-end;
```

```
justify-content: center;
```

```
justify-content: space-between;
```

```
justify-content: space-around;
```

```
justify-content: space-evenly;
```

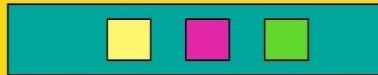
flex-start



flex-end



centre



space-around



space-between



space-evenly



COMPLETE WEB DEVELOPMENT COURSE IN URDU & HINDI

Ejercicio 3

Objetivo:

- 3 cajas en un contenedor de 500px
- Prueba cada valor de `justify-content`
- Observa los cambios de espacio horizontal

Alineación cruzada

`align-items` → controla la **alineación perpendicular al eje principal**

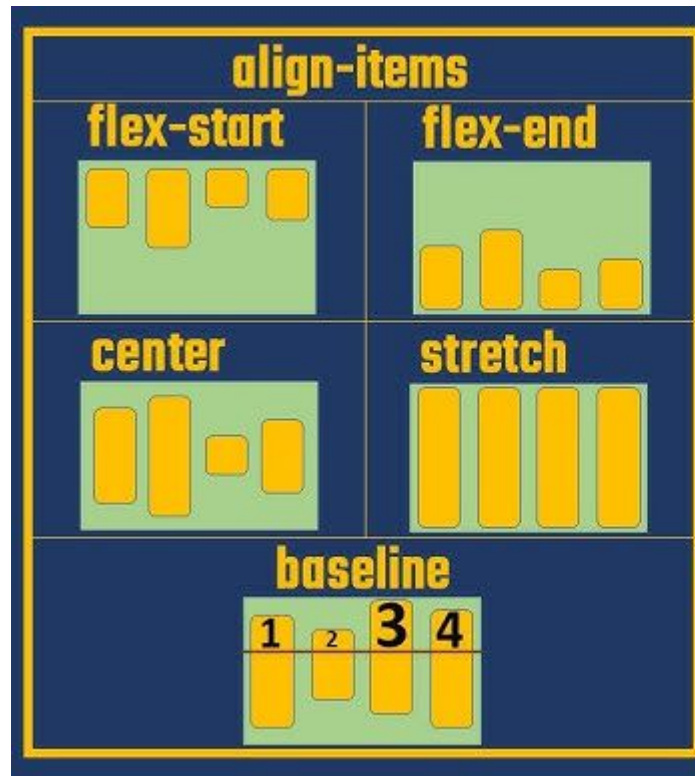
```
align-items: flex-start;
```

```
align-items: flex-end;
```

```
align-items: center;
```

```
align-items: stretch; /* default */
```

```
align-items: baseline;
```



Ejercicio 4

Modifica la altura de las cajas (una más alta)

Usa `align-items: center` y `flex-end`

Observa cómo se alinean verticalmente

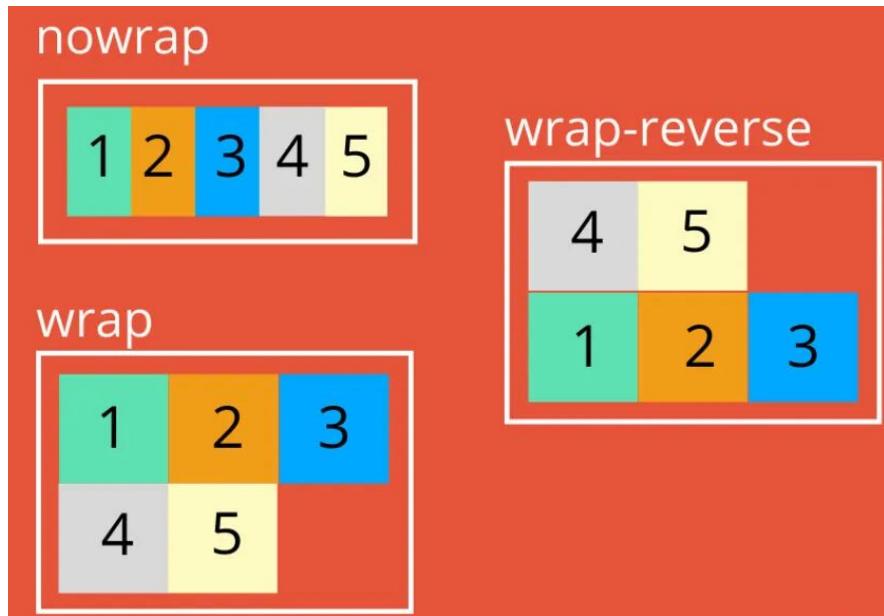
Flex wrap

Por defecto, las cajas no saltan de línea (`nowrap`).

```
flex-wrap: nowrap; /* default */
```

```
flex-wrap: wrap;
```

```
flex-wrap: wrap-reverse;
```



Ejercicio 5

Añade más cajas hasta que sobrepasen el contenedor

Usa `flex-wrap: wrap`

Observa cómo Flexbox organiza automáticamente las filas

Propiedades de los hijos

Se aplica sobre los flex-items

- `flex-grow` → cuánto puede crecer
- `flex-shrink` → cuánto puede encoger
- `flex-basis` → tamaño inicial
- shorthand: `flex: grow shrink basis;`

```
.caja {  
  flex: 1; /* crece igual que las demás */  
}
```

The diagram illustrates the components of the `flex` shorthand property. It shows the code `flex : 2 1 30em ;` with three red arrows pointing to its parts: `flex-grow` points to the value `2`, `flex-shrink` points to the value `1`, and `flex-basis` points to the value `30em`.

flex-grow

flex-basis

flex : 2 1 30em ;

flex-shrink

Ejercicio 6

Crea

3 cajas con `flex: 1`, `flex: 2`, `flex: 1`

Observar cómo se distribuye el ancho

Alineación de líneas múltiples

`align-content` → controla **espaciado vertical** cuando hay varias **filas** (solo si

```
align-content: flex-start;
```

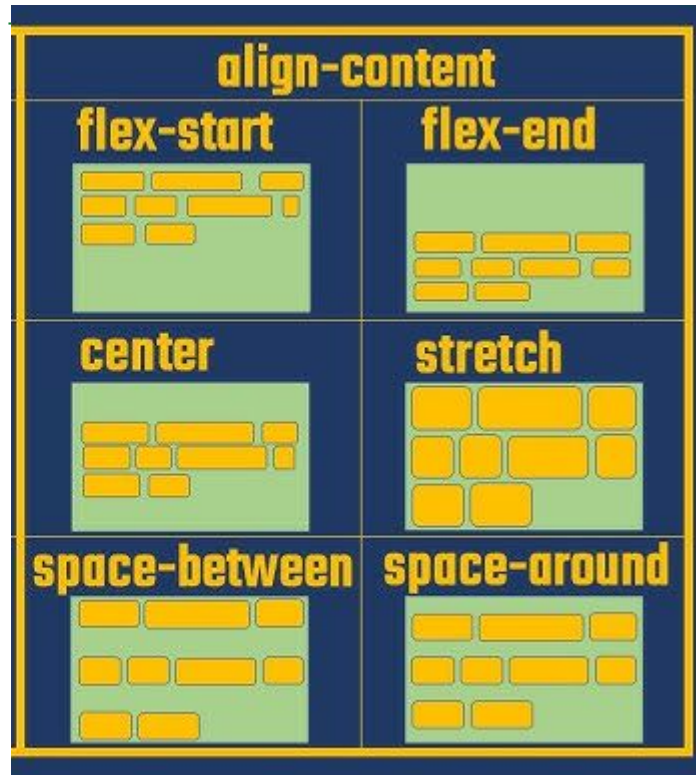
```
align-content: flex-end;
```

```
align-content: center;
```

```
align-content: space-between;
```

```
align-content: space-around;
```

```
align-content: stretch;
```



Ejercicio 7

Crea

Contenedor con `flex-wrap: wrap`

Varias cajas pequeñas

Cambiar `align-content` y ver el efecto

Ejercicio final

Crea un mini-layout típico de una web completa con:

- Navbar responsive con logo + links ----->
- Tarjetas centradas y espaciadas
- Footer con botones

HTML base:

```
<header class="navbar">
  <div class="logo">LOGO</div>
  <nav>
    <a href="#">Inicio</a>
    <a href="#">Productos</a>
    <a href="#">Contacto</a>
  </nav>
</header>
```

Objetivo:

- `.navbar` → `display: flex`
- `justify-content: space-between`
- Links alineados horizontalmente
- Logo a la izquierda